PROTO 2 – Protótipos de Circuitos Eletrônicos Industriais 2
Prof.: Leandro Poloni Dantas
Aluno: Paulo Henrique Langone Miranda
Turma: 6EI

Projeto – Luminária Miau

1. Design 3D

Iniciou-se o projeto escolhendo uma temática para a luminária. Foi escolhido o tema gatos, e logo foi definido que o modelo da luminária assumiria o formato do animal. Após buscar na internet em fontes abertas, foi escolhido o modelo ilustrado na Figura 1.

Figura 1 - Modelo 3D do projeto da luminária.

O modelo original foi escalado em 25% do tamanho original, assumindo aproximadamente dimensões de altura, largura e comprimento iguais à 25, 25 e 50mm, respectivamente. Foram ajustados alguns parâmetros de fatiamento, visando alcançar melhor qualidade de impressão, conforme Tabela 1.

Tabela 1 - Parâmetros de impressão para protótipo miniatura.

Diâmetro do bico de impressão	0.8mm
Altura de camada	0.16mm
Largura da parede	0.8mm
Densidade de preenchimento	20%
Padrão de preenchimento	Grid
Temperatura de impressão	210°C
Temperatura da placa de construção	65°C

Fluxo	110%
Velocidade de impressão	100mm/s
Habilitar retração	Sim
Saltar eixo Z quando retrair	Sim
Habilitar cooler de impressão	Sim
Gerar suporte	Sim
Estrutura de suporte	Árvore
Colocação de suporte	Tocando a placa de construção
Tipo de adesão a placa de construção	Borda

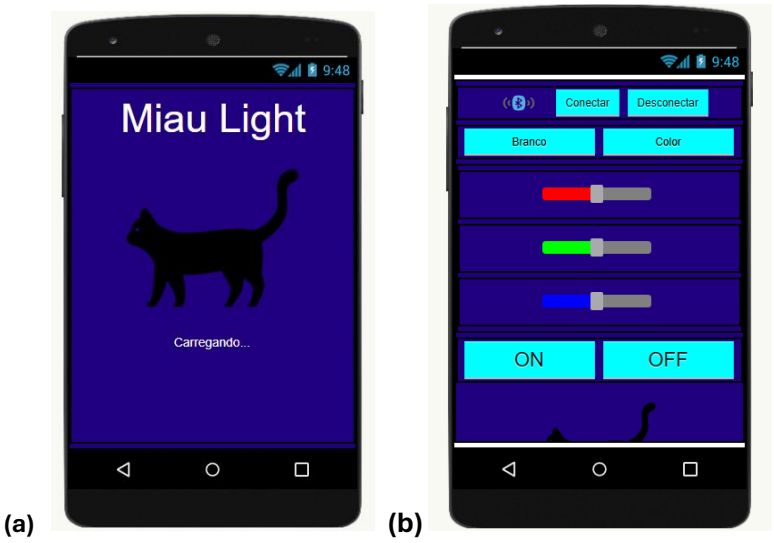
Após a impressão do protótipo, na impressora *Creality Ender 5,* foi obtido o resultado exibido na Figura 2. O protótipo foi essencial para validar o dimensionamento da luminária e corrigir alguns parâmetros de impressão para o modelo final.

Figura 2 - Protótipo impresso em escala reduzida.

2. Projeto de firmware, aplicativo e automação

Foi definido no escopo do projeto que a luminária seria controlada por um aplicativo de *smartphone*. O aplicativo foi desenvolvido na plataforma *MIT App Inventor*, para dispositivos *Android*. Os *designs* das telas de abertura e principal estão ilustrados na Figura 3.

Figura 3 - *Design* das telas de abertura (a) e principal (b) do aplicativo para smartphone.



O *hardware* da luminária consiste basicamente em um SoC (*System on Chip* – Sistema em um Chip) ESP32, fabricado pela *Espressif Systems*, responsável por acionar 7 LEDs endereçáveis WS2812B em fita, utilizando o periférico RMT para gerar os sinais necessários para controle dos LEDs. O ESP32 se conecta ao aplicativo utilizando Bluetooth Clássico SPP (*Serial Port Profile* – Perfil de Porta Serial).

O SPP é um dos perfis mais comuns do Bluetooth Clássico, projetado para emular uma porta serial RS-232 sobre Bluetooth. Ele cria uma conexão de comunicação bidirecional entre dispositivos como um PC e um microcontrolador, tornando-o útil em dispositivos que precisam transmitir dados em blocos.

O algoritmo desenvolvido no *App Inventor* foi pensado para a cada mudança de estado dos botões da tela principal do aplicativo, enviar ao ESP32 um pacote de dados cuja estrutura está descrita na Tabela 2. O programa do aplicativo está inserido no *Teams*, na pasta do projeto.

Tabela 2 - Estrutura do pacote de dados enviado pelo aplicativo.

Color Data 24 bits			**Command 8 bits**		
Blue 8 bits	Green 8 bits	Red 8 bits	Ñ Implementado 6 bits	On/Off 1 bit	Color Mode 1 bit

O ESP32 processa o pacote para controlar as funções da luminária. Os campos do pacote possuem as funções:

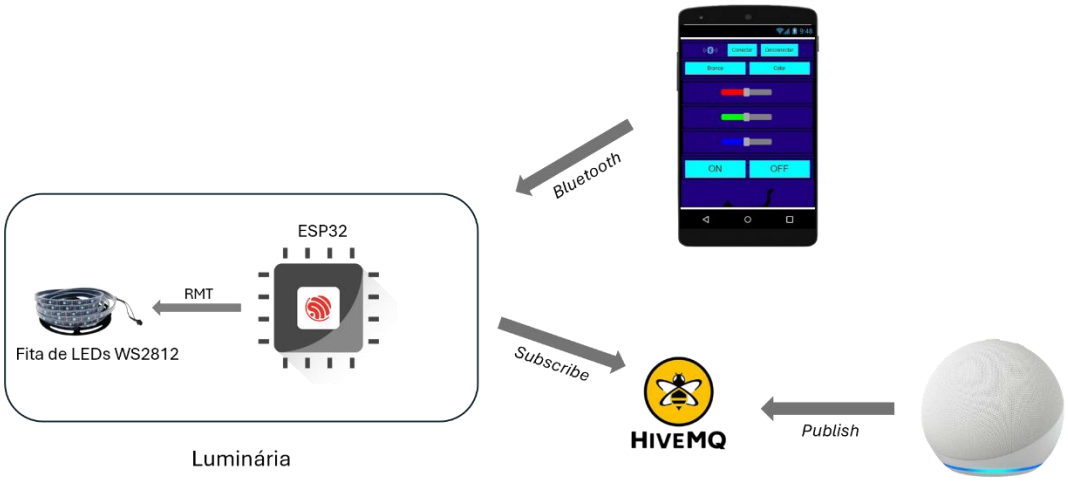
- *Color Mode*: (0) – Desativa controle de cores, a lâmpada liga na cor branco; (1) – Ativa controle de cores, a lâmpada pode assumir todas as cores do padrão RGB 24 bits, conforme seleção do usuário pelo aplicativo.
- *On/Off*: (0) – Desliga a luminária; (1) – Liga a Luminária.
- Ñ implementado: Os 6 bits mais significativos do primeiro byte não foram implementados, isto é, não possuem função nenhuma.
- *Blue*: Determina a intensidade de azul em escala de 8 bits (0 – 255 em decimal ou #00 - #FF em hexadecimal).
- *Green*: Determina a intensidade de verde em escala de 8 bits (0 – 255 em decimal ou #00 - #FF em hexadecimal).
- *Red*: Determina a intensidade de vermelho em escala de 8 bits (0 – 255 em decimal ou #00 - #FF em hexadecimal).

Como complemento ao projeto, foi idealizada uma interface de controle da luminária utilizando a *Amazon Alexa*. Utilizando o *Alexa Developer Console*, foi desenvolvido uma aplicação (ou *Skill*, como denominado pela *Amazon*), para ligar, desligar e trocar a cor da luminária através de comandos de voz à *Alexa*.

Resumidamente, a interface é feita utilizando o protocolo MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport* – Transporte de Telemetria de Mensagens Enfileiradas). A *Alexa* interpreta os comandos de voz e publica um JSON contendo os comandos e cor desejada, em um tópico no *Broker* MQTT (*HiveMQ Cloud*). O ESP32 assina o mesmo tópico, portanto, quando a mensagem é publicada pela *Alexa*, o comando é processado e as ações na luminária são executadas.

A Figura 4 ilustra a arquitetura simplificada do projeto. O firmware do ESP32, desenvolvido utilizando o *Espressif IoT Development Framework* (ESP-IDF), e o software da *Alexa Skill* estão referenciados no *Teams*, na pasta do projeto.

Figura 4 - Arquitetura simplificada do projeto.



3. Montagem Final

Para impressão do modelo final, ilustrado na Figura 5, foram mantidos os parâmetros descritos na Tabela 1. Ao final, as dimensões do modelo ficaram em aproximadamente 150, 70 e 75mm, de altura, largura e comprimento, respectivamente. Além disso, após devido preparo da superfície, o modelo foi colorido com tinta acrílica, e adaptado para servir como vaso de planta artificial, podendo ser utilizado como atrativo de decoração.

Figura 5 - Modelo final da luminária manufaturada.

Foi necessário projetar e imprimir uma case auxiliar para o ESP32. Na Figura 6 está exposta o desenho CAD, feito no *software Autodesk* Fusion, e na Figura 7 o resultado da impressão, realizada na impressora *Creality Ender 3*, com os parâmetros descritos na Tabela 3. Todos os arquivos de projeto e produção estão no *Teams*, na pasta do projeto.

Figura 6 - Modelo CAD da caixa (a) e tampa (b) da case para o ESP32.

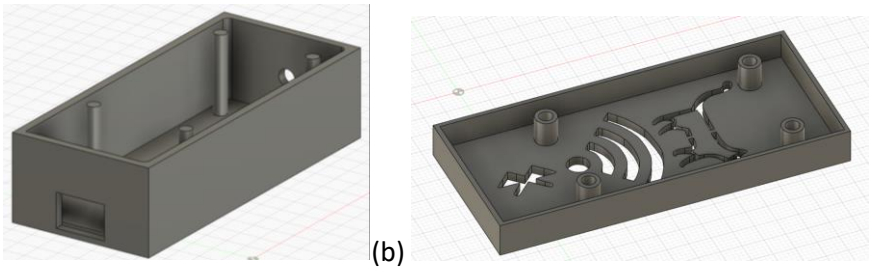


Figura 7 - Case para o ESP32.

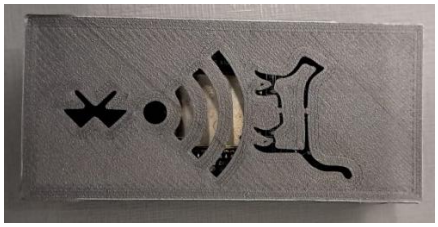


Tabela 3 - Parâmetros de impressão para a case do ESP32.

Diâmetro do bico de impressão	0.6mm
Altura de camada	0.2mm
Largura da parede	1.2mm
Densidade de preenchimento	20%
Padrão de preenchimento	Grid
Temperatura de impressão	195°C
Temperatura da placa de construção	60°C
Fluxo	100%
Velocidade de impressão	40mm/s
Habilitar retração	Sim
Saltar eixo Z quando retrair	Não
Habilitar cooler de impressão	Sim
Gerar suporte	Não
Tipo de adesão a placa de construção	Borda

4. Conclusão

Esse projeto apresentou-se como um desafio interessante, que serviu como alicerce para que eu buscasse explorar ainda mais o ESP-IDF, utilizando bibliotecas nativas de *Bluetooh*, MQTT, WiFi, e trabalhasse com o periférico RMT (*Remote Control Transceiver*) para criar as formas de onda necessárias para controle da fita de LEDs, conforme exposto pelo professor Leandro Poloni em aula.

Além disso, pude desenvolver minhas habilidades na plataforma MIT App Inventor, e exercer a criatividade, criando telas personalizadas para a minha aplicação. Até mesmo um protocolo de comunicação totalmente personalizado foi criado para o projeto, o qual eu utilizei para trabalhar com alguns conceitos de programação que vinha estudando em linguagem C, como uniões (*unions*), estruturas (*structs*) e campo de bits (*bit field*).

Serviu também como motivação para que eu estudasse e aprendesse a criar aplicações personalizadas para a *Amazon Alexa*, empreitada na qual pude publicar minha primeira *Skill*, na loja oficial da *Alexa Skills*, intitulada “Luminária Miau”. Um vídeo demonstrativo do projeto está anexado no *Teams*, na pasta do projeto.